PRAKTIKUM · DEVOPS I INFRASTRUKTURA · 2026./27.

Priprema za prvu vježbu

Što napraviti, instalirati i pročitati prije nego što sjedneš za računalo na prvom terminu vježbi.

Predavanja (teorija)
Ratomir Karlović, mag. inf.

Vježbe (praksa)
Vanja Luk, mag. inf.

Gdje su materijali
e-učenje i repozitorij kolegija `praktikum-demo-app`

Gdje se pitaju pitanja
forum kolegija na e-učenju

Ako pročitaš samo ovo — pet stvari prije prve vježbe

1. **Prijavi se za GitHub Education odmah.** Odobrenje traje nekoliko dana, a pogodnosti stižu do 72 h nakon toga. → pogl. 2
2. **Windows: instaliraj WSL2 (Ubuntu) i Docker Desktop.** Traže admin prava i restart, to se ne radi na satu. → pogl. 3
3. **Instaliraj alate** (git, docker, kubectl, kind, helm, argocd, ansible, trivy, python3) tako da `make check` prođe. → pogl. 3–4
4. **Postavi git i SSH ključ** i provjeri `ssh -T git@github.com`. → pogl. 4
5. **Pročitaj** `docs/ocekivanja.md` i prolistaj popis projekata — aplikaciju biraš do kraja 2. tjedna, tko prvi prijavi, taj dobije. → pogl. 1 i 5

Ovaj vodič sažima `ocekivanja.md`, `hodogram.md`, `silabus.md`, `github-education.md` i `git-cheatsheet.md` iz repozitorija kolegija. Kad se nešto razlikuje, vrijede ti dokumenti.

1 Kolegij u dvije minute

Cijeli semestar radiš **jedan individualni projekt**: jednostavnu aplikaciju (API + baza + Redis) oko koje tjedan po tjedan gradiš infrastrukturu — skripte, Git workflow, Docker, Compose, CI/CD, Terraform, Ansible, Kubernetes, Helm, Argo CD, monitoring i security. Na kraju imaš aplikaciju koja se sama builda, testira i deploya na Kubernetes.

> **Ocjenjuje se infrastruktura, ne aplikacija.** Aplikacija smije biti jednostavna i smije biti generirana uz AI. Odaberi jednostavnu — svaka dodatna komponenta je još jedan Dockerfile, servis i Deployment koji može puknuti.

Dva repozitorija

Repozitorij	Čiji je	Čemu služi
`praktikum-demo-app`	nastavnikov	ogledna aplikacija (URL shortener) koju gradimo uživo na vježbama. Stanje nakon svakog tjedna je tag `week-XX`. **Samo gledaš, ništa ne predaješ.**
`praktikum-<prezime>`	tvoj, iz predloška `praktikum-project-template`	tvoj projekt za cijeli semestar, **privatan**. Ovdje radiš i predaješ.

Ritam svakog tjedna (2.–14.)

1. **Predavanje** — zašto nešto radimo (teorija).
2. **Vježbe** — nastavnik isti korak uživo napravi na demo-appu, ti odmah kreneš na svom projektu.
3. **Rad na novoj grani** `lab-XX-naziv`, nikad izravno na `main`.
4. **Pull request** prema `main` s labelom `lab-XX` i ispunjenim PR templateom. Od 6. tjedna mora proći CI. Mergeaš sam.
5. **Rok:** početak sljedećeg termina. Računa se trenutak **otvaranja** PR-a.

Bodovanje

Labovi (10 najboljih od 13 × 3 b)	**30**
Checkpoint 1 (7. tj.)	**10**
Checkpoint 2 (13. tj.)	**10**
Završna predaja (15. tj.)	**30**
Obrana (15. tj.)	**20**

Za prolaz kroz semestar

- [ ] ≥ 70 % prisutnosti (najviše **4 izostanka** od 15)
- [ ] ≥ **15 / 30** bodova iz labova
- [ ] ≥ **25 / 50** iz projekta, uz obranu
- [ ] ukupno ≥ **50 / 100**

Ocjene: 50–62,9 dovoljan · 63–75,9 dobar · 76–88,9 vrlo dobar · 89–100 izvrstan

AI alati — dopušteni, uz tri pravila

- Svako **značajnije** korištenje (AI je napisao ili bitno promijenio kod, konfiguraciju ili dijagnozu) zapišeš u `docs/ai-log.md` i označiš u PR templateu.
- Na obrani moraš objasniti **svaku liniju** koju predaš. Što ne znaš objasniti, ne nosi bodove.
- **Nikad** ne lijepi u AI lozinke, tokene, `.env` datoteke ili logove sa secretima.

Nedeklarirani AI kod tretira se kao predaja tuđeg rješenja. Sav rad je individualan — o konceptima smijete razgovarati, kod i konfiguraciju pišeš sam.

2 GitHub račun i GitHub Education napravi danas

Student Developer Pack je besplatan i daje GitHub Pro (branch protection na privatnom repou, više minuta za Actions). **Nije uvjet da počneš raditi** — sve radi i s besplatnim računom — ali prijavu pošalji odmah jer pregled traje nekoliko dana.

Prije prijave: sredi račun (10 min)

- [ ] **Ime i prezime na profilu** (Settings → Public profile → Name) — točno kako piše na dokumentu koji prilažeš.
- [ ] **Studentski e-mail dodan i potvrđen** (Settings → Emails).
- [ ] **2FA uključen** (Settings → Password and authentication) — aplikacija za autentikaciju. Spremi recovery kodove.
- [ ] **Billing information** (Settings → Billing and plans): ime i adresa. **Kartica ne treba.**

Prijava (5 min)

1. **education.github.com/pack** → Sign up for Student Developer Pack → Get student benefits → uloga **Student**.
2. Odaberi studentski e-mail i školu s popisa: **Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** / *Juraj Dobrila University of Pula*.
3. **Dopusti lokaciju** u pregledniku i **isključi VPN**. Najveća šansa: prijavi se s fakulteta, na fakultetskoj mreži.
4. Dokaz o studiranju slikaj **kamerom uživo** kroz prijavu.

Dokaz mora pokazati

- ime i prezime
- puni naziv sveučilišta
- datum tekuće akademske godine (2026./27.)

Najbolje: potvrda o upisu iz Studomata ili e-Građana. X-ica samo uz dokument s datumom.

Dokument na hrvatskom?

Dodaj kratak prijevod bez dijakritika:

```
Certificate of enrollment
Name: Ivana Horvat
University: Juraj Dobrila University of
Pula,
  Faculty of Informatics
Academic year: 2026/2027, 3rd year
```

Odbijeno? Najčešći razlozi

Razlog	Popravak
Ime na profilu ≠ ime na dokumentu	uskladi Name na profilu i u billing informacijama
Nema datuma tekuće godine	priloži potvrdu o upisu za 2026./27.
Mutna slika / ne vidi se sveučilište	novi, oštar snimak cijelog dokumenta
Lokacija nije potvrđena	isključi VPN, dopusti lokaciju, probaj Chrome ili se prijavi s fakulteta

Ponovno se prijavi tek kad nešto promijeniš — ista prijava bit će opet odbijena. Ako do 3. tjedna nemaš odobrenje, javi se nastavniku.

3 Računalo i instalacija alata prije vježbe

Računalo

- **min. 8 GB RAM-a**, preporučeno 16 GB — u 11. i 12. tjednu istovremeno rade Kubernetes, Argo CD, Prometheus i tvoja aplikacija.
- Ne treba cloud račun ni kartica, sve radi lokalno.
- Računalo ne može? Javi se **u 1. tjednu** — radiš na laboratorijskom.

Što `make check` traži

`git` `docker` `kubectl` `kind` `helm` `argocd` `ansible` `trivy` `python3`

+ **Docker daemon mora raditi** (Docker Desktop pokrenut).
Uz to trebaju `make` i `curl`.

Windows — sve radiš u WSL2 (Ubuntu)

1. **WSL2.** PowerShell **kao administrator**, pa restart računala. Nakon restarta otvori „Ubuntu” i postavi korisničko ime i lozinku.

```
wsl --install -d Ubuntu
```

2. **Docker Desktop** (docker.com). Settings → General: *Use the WSL 2 based engine*. Settings → Resources → **WSL integration**: uključi *Ubuntu*. Memoriju Dockeru daje WSL — po defaultu pola RAM-a (na laptopu s 8 GB to su 4 GB, dovoljno).

3. **Alati u Ubuntu terminalu** — nastavak je isti kao za Linux (ispod).

> **Repozitorij uvijek kloniraj u Linux home (`~/`), nikad u `/mnt/c/...`** — na Windows disku je sve višestruko sporije, a skripte se lome zbog line endinga.

macOS

Instaliraj **Docker Desktop** (verzija za tvoj čip: Apple Silicon ili Intel) i **Homebrew** (brew.sh), zatim:

```
brew install git kubectl kind helm argocd ansible trivy python
```

`make` stiže s Apple Command Line Tools, koje instalacija Homebrewa postavi sama. U Docker Desktopu: Settings → Resources → Memory barem **4 GB**.

Linux (i Ubuntu u WSL-u)

Osnovni paketi preko `apt`:

```
sudo apt update
sudo apt install -y git make curl build-essential python3 python3-pip python3-venv ansible
```

Za `kubectl kind helm argocd trivy` najjednostavnije je preko Homebrewa (radi i na Linuxu i u WSL-u). Instalacijska skripta na kraju ispiše *Next steps* — pokreni naredbe koje piše, pa:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
# nakon "Next steps" (dodaje brew u PATH):
echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.bashrc && source
~/.bashrc
brew install kubectl kind helm argocd trivy
```

Na čistom Linuxu (bez Docker Desktopa) instaliraj Docker Engine po službenim uputama (docs.docker.com/engine/install) i dodaj se u grupu: `sudo usermod -aG docker $USER`, pa se odjavi i prijavi. Ako ti je draži drugi način instalacije alata (službeni binariji, apt repozitoriji), slobodno — bitno je da `make check` prođe.

4 Git, SSH ključ i provjera okruženja

Tko si (jednom, na svom računalu — u WSL-u na Windowsu)

```
git config --global user.name "Ime Prezime"
git config --global user.email "tvoj@email.com"      # isti mail kao na GitHubu
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
git config --global core.autocrlf input              # WSL: bez Windows line endinga
git config --global --list                           # provjera
```

SSH ključ — da ne upisuješ lozinku pri svakom pushu

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tvoj@email.com"          # Enter, Enter, Enter
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub                          # kopiraj cijeli red
```

GitHub → avatar → **Settings** → **SSH and GPG keys** → **New SSH key** → zalijepi. Zatim:

```
ssh -T git@github.com
# očekivano: Hi <username>! You've successfully authenticated...
```

Provjera da je sve spremno

Svoj repozitorij radimo zajedno na vježbi. Okruženje možeš provjeriti već sada na oglednom repozitoriju — u njemu su isti `Makefile` i skripta:

```
cd ~
git clone <url-repozitorija-praktikum-demo-app>
cd praktikum-demo-app
make check          # svaki alat [ok] + "Docker daemon radi" → "Sve je spremno."
make cluster-up     # diže lokalni Kubernetes (kind), ~1 min
kubectl get nodes   # jedan node u stanju Ready
make cluster-down   # obriši cluster, ne treba ti do 10. tjedna
```

> **Ako `make check` ne prođe**, zapiši točno koji red je `[--]` i donesi to na vježbu (ili pitaj na forumu prije). Na vježbi rješavamo zapinjanja, ali ne stignemo instalirati WSL i Docker od nule za cijelu grupu.

Česti problemi

Poruka	Uzrok i rješenje
`Cannot connect to the Docker daemon`	Docker Desktop nije pokrenut, ili na Windowsu nije uključena WSL integracija za Ubuntu
`port 80 is already in use`	nešto drugo koristi port 80 (IIS, Skype, lokalni nginx) — ugasi ga
`node(s) already exist ... "praktikum"`	cluster već postoji: `make cluster-down` pa `make cluster-up`
cluster je spor ili se ruši	Dockeru treba barem 4 GB RAM-a. Windows: u `%UserProfile%\.wslconfig` upiši `[wsl2]` i `memory=6GB`, pa `wsl --shutdown`. macOS: Docker Desktop → Resources → Memory
`Permission denied (publickey)`	SSH ključ nije dodan na GitHub ili kloniraš preko HTTPS-a — koristi `git@github.com:...`
`command not found: brew` / `kind`	brew nije u PATH-u — pokreni *Next steps* iz instalacije pa otvori novi terminal

5 Što radimo na prvoj vježbi

Prvi tjedan radiš samo jednom. Cilj: od 2. tjedna imati okruženje koje radi i repozitorij u koji možeš predavati. Setup checklist **se ne boduje, ali bez njega ne možeš predati nijedan lab.**

1. **Repozitorij iz predloška**

   `praktikum-project-template` → **Use this template** → **Create a new repository**. Ime `praktikum-<prezime>` (mala slova, bez dijakritika, npr. `praktikum-horvat`). Vidljivost: **Private**. Jedan repo za cijeli semestar.

2. **Nastavnik kao collaborator + predaja poveznice**

   Settings → Collaborators → Add people (GitHub username nastavnika dobiješ na terminu). Poveznicu na repo predaš na e-učenju.

3. **Klon u Linux home**

   `git clone git@github.com:<username>/praktikum-<prezime>.git` u `~/`.

4. **`make check` i `make cluster-up`**

   Ako obje prođu, okruženje je spremno za cijeli semestar.

5. **Ispuni „Moj projekt” u `README.md`**

   I pogled na to kako će demo-app izgledati na kraju semestra.

Donesi na vježbu

- [ ] svoje računalo + punjač
- [ ] GitHub korisničko ime i lozinku, 2FA aplikaciju na mobitelu
- [ ] Docker Desktop već pokrenut
- [ ] rezultat `make check` (ili popis što ne radi)
- [ ] 2–3 aplikacije s popisa koje ti se sviđaju

Pročitaj prije

- [ ] `docs/ocekivanja.md` — **cijeli**
- [ ] `docs/hodogram.md` — semestar u dijagramima
- [ ] `docs/popis-projekata.md`
- [ ] `docs/git-cheatsheet.md`, poglavlja 1–3

Odabir aplikacije — rok kraj 2. tjedna

- Minimum: **API + baza (PostgreSQL) + Redis**, `/health` koji provjerava obje veze, nekoliko testova i nešto mjerljivo za monitoring.
- **Tko prvi prijavi, taj dobije** — dvoje ne mogu imati istu aplikaciju. Vlastiti prijedlog mora biti odobren do istog roka.
- ★ aplikacije su najsigurniji izbor. Cijeli stack mora raditi s 4 GB RAM-a; arhitektura mora stati na jedan slajd.
- Jezik i framework biraš sam. Frontend nije obavezan. Ako ti kod aplikacije stvarno ne ide, javi se do kraja 2. tjedna i dobit ćeš gotovu.

Kad zapneš — redom

1. lekcija tog tjedna u `docs/` i README mape s kojom radiš,
2. stanje demo-appa nakon tog tjedna: `git checkout week-XX`,
3. forum kolegija s **pet stavki**: što pokušavaš · što očekuješ · što se stvarno dogodi (cijela greška kao tekst, ne slika mobitelom) · što si već probao · poveznica na commit/PR.

Osobne stvari (izostanci, zdravlje) — mailom nastavniku. Očekivani samostalni rad: oko 8 sati tjedno.